

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
**«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»**

Отчет
по лабораторной работе
«РАСЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО МЕНЮ»
по дисциплине
«Культура безопасности жизнедеятельности»

Автор: Башлачёв Александр Павлович

Факультет: ПИиКТ

Группа: Р3131

ИТМО

Санкт-Петербург, 2026

Цель работы: подобрать оптимальное меню, обеспечивающее суточную потребность организма в калориях, с учетом его индивидуальных особенностей.

Задачи работы:

- рассчитать индекс массы вашего тела;
- рассчитать суточную потребность в калориях;
- подобрать оптимальное меню на 3 дня.

Задание 1. Расчет индекса массы тела

1. Рассчитать индекс массы вашего тела по формуле:

$$\text{ИМТ} = \text{масса тела (кг)} : \text{рост (м)}^2$$

$$\text{ИМТ} = 55 / (1,75^2) = 17,96$$

2. В соответствии с полученными расчетами определить по Таблице 1 соответствие между массой и ростом.

Таблица 1

Индекс массы тела	Соответствие между массой человека и его ростом
16 и менее	Выраженный дефицит массы тела
16—18,5	Недостаточная (дефицит) масса тела
18,5—25	Норма
25—30	Избыточная масса тела (<u>предожирение</u>)
30—35	Ожирение первой степени
35—40	Ожирение второй степени
40 и более	Ожирение третьей степени (<u>морбидное</u>)

Недостаточная масса тела

3. Тот же самый расчет индекса массы тела сделайте с помощью трех любых приложений для смартфона/сайтов и запишите полученные результаты.

Название приложения/сайта	Результат
https://clinic-cvetkov.ru/company/kalkulyator-imt/	18

https://ifyoucare.ru/poleznoe/testy/calculator-kalkulyator-indeksa-massy-tela	18
https://burikov.ru/kalkulyator	17,96

Задание 2. Расчет суточной потребности в калориях

1. Рассчитайте суточную потребность в калориях для себя или для не менее 2-х близких людей: членов семьи, друзей. В расчёте используйте нижеприведенные формулы с учетом пола и возраста человека:

- для женщин
 - 18–30 лет: $(0,062 \times M \text{ (кг)} + 2,036) \times 240 \times \text{КФА}$;
 - 31–60 лет: $(0,034 \times M \text{ (кг)} + 3,538) \times 240 \times \text{КФА}$;
 - старше 60 лет: $(0,038 \times M \text{ (кг)} + 2,755) \times 240 \times \text{КФА}$;
- для мужчин
 - 18–30 лет: $(0,063 \times M \text{ (кг)} + 2,896) \times 240 \times \text{КФА}$;
 - 31–60 лет: $(0,048 \times M \text{ (кг)} + 3,653) \times 240 \times \text{КФА}$;
 - старше 60 лет: $(0,049 \times M \text{ (кг)} + 2,459) \times 240 \times \text{КФА}$.

КФА (коэффициент физической активности) учитывается по следующей шкале:

- 1 – низкая физическая активность;
- 1,3 – средняя физическая активность;
- 1,5 – высокая физическая активность.

Ваша суточная потребность	1526,64
Суточная потребность близкого №1	2279,47
Суточная потребность близкого №2	1677,84

2. Тот же самый расчёт суточной потребности в калориях сделайте с помощью трех любых приложений для смартфона/сайтов и запишите полученные результаты. В данном задании используйте расчёт только для себя.

Название приложения/сайта	Результат
https://clinic-cvetkov.ru/blog/kalkulyator-sutochnoy-normy-kaloriy/	1871
https://www.calc.ru/kalkulyator-kalorii.html	1496-2245

<https://xn----8sbehgcimb3cfabqj3b.xn--p1ai/services/calculators/kalkulyator-potrebleniya-kaloriy/>

2 183

Задание 3. Подбор меню на 3 дня с использованием нейросети

1. Определите свои данные:

- ваш пол, возраст, вес, рост (из Задания 1 и 2);
- уровень физической активности (низкий / средний / высокий);
- суточная потребность в калориях (из Задания 2);
- пищевые предпочтения (например: без глютена, вегетарианство и т. п. — если есть);
- бюджет на питание на 3 дня (например: 800 руб., 1500 руб. и т. п.).

2. Создайте промпт (запрос) для нейросети (например, ChatGPT, Gemini, YandexGPT и др.), в котором укажите все вышеуказанные параметры.

Цель промпта: получить сбалансированное меню на 3 дня с указанием калорийности, БЖУ и реальных продуктов.

Пример промпта:

"Составь здоровое и бюджетное меню на 3 дня для девушки 18 лет, рост 168 см, вес 60 кг, средняя физическая активность. Суточная потребность — 2100 ккал. Бюджет — 2200 рублей на 3 дня. Включи завтрак, обед и ужин каждый день. Используй доступные в России продукты: крупы, яйца, овощи, молоко, макароны, картофель, творог. Укажи примерную калорийность и содержание белков, жиров и углеводов по приёмам пищи."

3. Выполните следующие шаги:

- введите промпт в выбранную нейросеть;
- получите ответ с меню на 3 дня;
- сделайте скриншот диалога (ваш запрос + ответ ИИ);
- на основе предложенного меню заполните таблицу ниже;

- убедитесь, что общая калорийность каждого дня близка к вашей суточной потребности.

4. Прикрепите к отчёту:

- заполненную таблицу меню;
- скриншоты промптов и ответов нейросети;
- краткий комментарий.

Таблица для заполнения подобранного меню на 3 дня:

День №1

Завтрак				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
Овсянка на молоке	320	13	10	45
Одно яйцо	80	6	5	1
Обед				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
гречка	270	10	3	55
яйца	160	12	10	2
Салат(капуста+морковь)	120	2	5	15
Ужин				
Блюдо/продукт	ккал	б	Ж	у
Картофель отварной	200	5	0	45
Творог	130	17	5	3
Общее количество за день	1280	65	38	166

День №2

Завтрак				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
Манная каша	300	10	8	45
Яйца	80	6	5	1
Обед				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
Макароны	280	9	2	58
Яйца	160	12	10	2
Овоци	140	3	6	18
Ужин				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	У
Творог	200	25	8	5
картофель	160	4	0	36
Общее количество за день	1320	69	39	165

День №3

Завтрак				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
<i>Овсянка</i>	<i>320</i>	<i>13</i>	<i>10</i>	<i>45</i>
<i>Яйцо</i>	<i>80</i>	<i>6</i>	<i>5</i>	<i>1</i>
Обед				
Блюдо/продукт	ккал	Б	Ж	У
<i>Гречка</i>	<i>240</i>	<i>9</i>	<i>2</i>	<i>50</i>
<i>Творог</i>	<i>130</i>	<i>17</i>	<i>5</i>	<i>3</i>
<i>Овоцы</i>	<i>140</i>	<i>3</i>	<i>6</i>	<i>18</i>
Ужин				
Блюдо/продукт	ккал	Б	Ж	У
Макароны	250	8	2	52
Яйцо	80	6	5	1
молоко	120	6	6	10
Общее количество за день	1360	68	41	180

Составь здоровое и бюджетное меню на 3 дня для юноши 18 лет, рост 175 см, вес 55 кг, средняя физическая активность. Суточная потребность — 1500 ккал. Бюджет — 2000 рублей на 3 дня. Включи завтрак, обед и ужин каждый день. Используй доступные в России продукты: крупы, яйца, овощи, молоко, макароны, картофель, творог. Укажи примерную калорийность и содержание белков, жиров и углеводов по приёмам пищи. Распиши все по дням, по приемам пищи, каждое блюдо в отдельности. Результаты представь в виде таблицы

Ниже — пример бюджетного и сбалансированного меню на 3 дня (~1500 ккал/сутки) из доступных продуктов. Порции подобраны так, чтобы обеспечить достаточное количество белка для набора/поддержания массы при умеренной активности.

 День 1

Приём пищи	Блюдо	Ккал	Белки (г)	Жиры (г)	Углеводы (г)
Завтрак	Овсянка на молоке (60 г овсянки + 200 мл молока) + 1 яйцо	400	18	14	50
Обед	Гречка (80 г сух.) + 2 яйца + салат (капуста, морковь)	550	26	18	65
Ужин	Картофель отварной (250 г) + творог (100 г)	550	28	14	55

Итого за день: ~1500 ккал / Б: 72 г / Ж: 46 г / У: 170 г

 День 2

Приём пищи	Блюдо	Ккал	Белки (г)	Жиры (г)	Углеводы (г)
Завтрак	Манная каша на молоке (50 г крупы) + яйцо	380	15	12	52
Обед	Макароны (80 г сух.) + 2 яйца + овощи	580	24	20	70
Ужин	Творог (150 г) + картофель (200 г)	540	30	12	50

Итого за день: ~1500 ккал / Б: 69 г / Ж: 44 г / У: 172 г

 День 3

Приём пищи	Блюдо	Ккал	Белки (г)	Жиры (г)	Углеводы (г)
Завтрак	Овсянка на молоке + яйцо	400	18	14	50
Обед	Гречка (70 г сух.) + творог (100 г) + овощи	550	30	12	65
Ужин	Макароны (70 г сух.) + яйцо + молоко (200 мл)	550	22	16	65

Задание 4. Вывод

Укажите вывод к каждому выполненному заданию и ответьте на следующие вопросы:

1. Различаются ли результаты из собственных расчетов ИМТ и суточной потребности в калориях от результатов, полученных из приложений? Если да, то в какую сторону? Как вы думаете, почему могут быть расхождения?

(Например: разные формулы, учёт возраста, пола, объёмов тела и т. п.)

Появилось небольшое различие (1500 по моим расчетам и 1800 на сайтах) вследствие более точных формул, используемых на сайтах

2. Отличается ли рацион, подобранный с помощью нейросети, от вашего текущего рациона? Если да, то в чём разница (по калориям, БЖУ, разнообразию, бюджету)?

Рацион существенно отличается, как по разнообразию, так и по калориям. Я питаюсь менее разнообразно, но более калорийно.

3. Насколько реалистичным вам кажется меню, предложенное ИИ? Можно ли его приготовить в вашей повседневной жизни? Что может помешать (время, доступность продуктов, стоимость, привычки)?

Мне не понравилось меню, составленное ИИ, потому что:

1) нет мяса в блюдах

2) странные наборы блюд (картофель + творог например)

3) мне не хватит такого набора на день

4. Какие преимущества и недостатки вы видите в использовании нейросетей для планирования питания?

(Например: быстро и удобно — да, но может предлагать нереалистичные блюда или игнорировать сезонность.)

ИИ составляет понятный, наглядный план из простых блюд, может предложить рецепты, но чтобы получить правда хорошее меню то нужно долго писать промпты чтобы довести до идеала.

5. Какие изменения в своём питании и уровне физической активности вы готовы внедрить после выполнения этой работы? Назовите 1–2 конкретных шага.

(Например: "Я начну завтракать каждый день", "Буду использовать приложение для учёта калорий", "Попробую составить меню на неделю".)

Я начну считать потребляемые калории и научусь готовить новые блюда.

6. Может ли человек с высоким ИМТ быть здоровым? Приведите аргументы в пользу своего ответа.

Я считаю, что ожирение – это уже болезнь, поэтому слишком высокий ИМТ = болезнь

7. Зависит ли качество питания только от количества калорий? Обоснуйте свой ответ.

Баланс БЖУ важен если не больше, то по крайней мере в той же степени, что и калорийность рациона.